

Praktikum 11

Muhammad Bintang Gunawan

1. Abstract

Praktikum ini bertujuan untuk mengelompokkan data kejadian gempa bumi menggunakan algoritma **DBSCAN**. Berbeda dengan K-Means, DBSCAN tidak memerlukan penentuan jumlah kluster di awal dan sangat efektif dalam menangani noise (pencilan) serta data dengan bentuk distribusi yang tidak beraturan, yang sangat cocok untuk data geospasial seperti gempa bumi.

2. Langkah Implementasi dan Analisis

1. Preprocessing Data

Langkah pertama adalah membersihkan dan mempersiapkan data agar siap diproses oleh algoritma.

- **Pemilihan Fitur:** Fitur yang digunakan adalah latitude, longitude, magnitude, dan depth.
- **Pembersihan:** Menghapus data kosong (*missing values*) dan duplikasi.
- **Normalisasi (Scaling):** Menggunakan StandardScaler. Langkah ini **wajib** dilakukan pada DBSCAN karena algoritma ini berbasis densitas dan jarak. Jika data tidak disakalakan (misalnya selisih latitude 0-90 vs kedalaman 0-700 km), perhitungan jarak akan bias ke fitur dengan rentang angka terbesar.

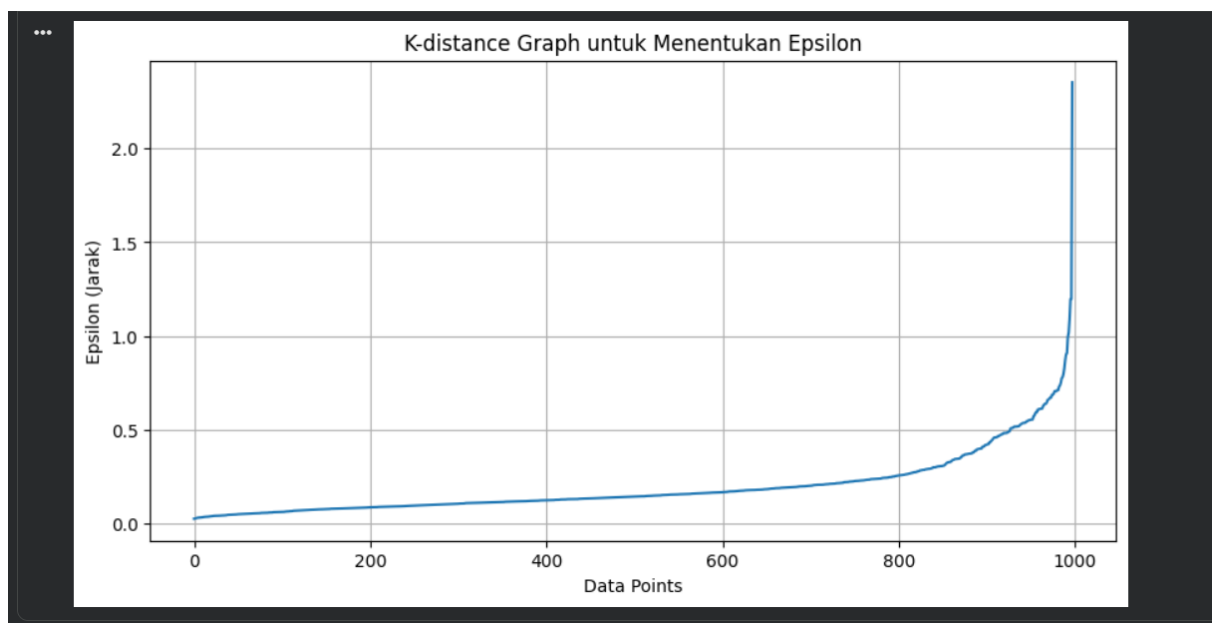
3. Penentuan Parameter

Parameter DBSCAN ditentukan sebagai berikut:

- min_samples: 2 X jumlah fitur = 8
- Epsilon epsilon: Ditentukan menggunakan metode *K-Distance Graph* (Metode Elbow).

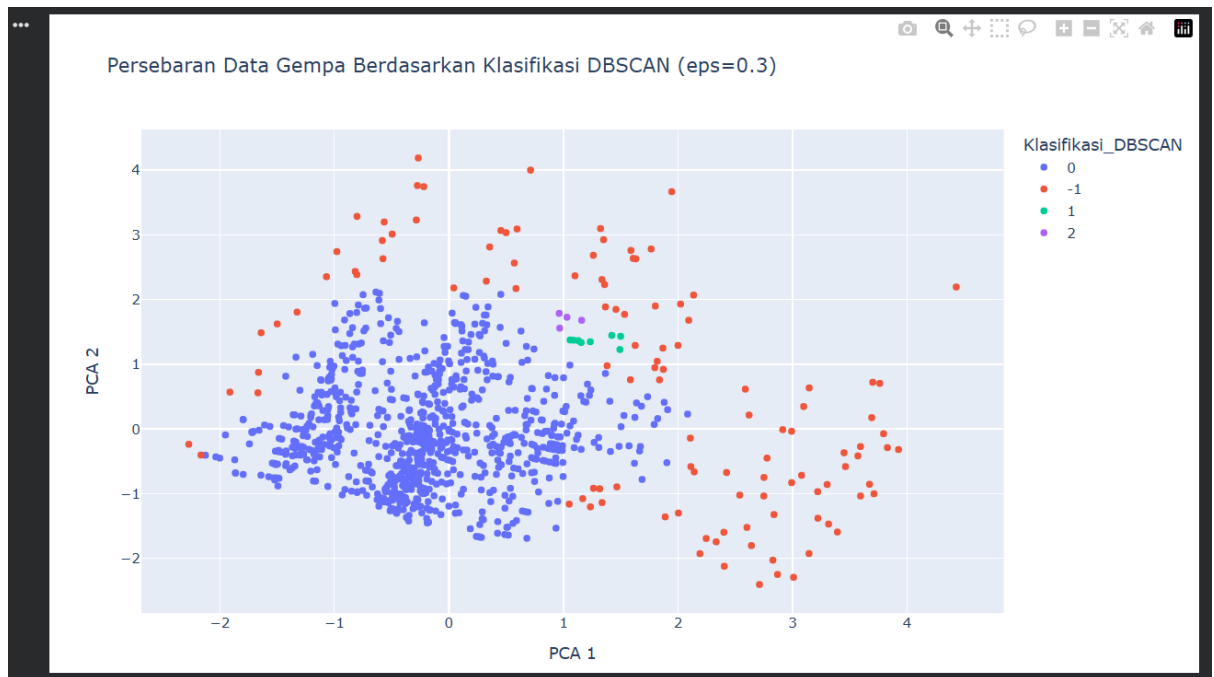
4. Penentuan Nilai Epsilon

Untuk menentukan parameter jarak (ϵ), dilakukan perhitungan jarak tetangga terdekat (K-Nearest Neighbors). Grafik di bawah ini menunjukkan titik siku (*elbow*) di mana kurva mulai menanjak tajam, yang mengindikasikan batas optimal antara kluster dan noise.



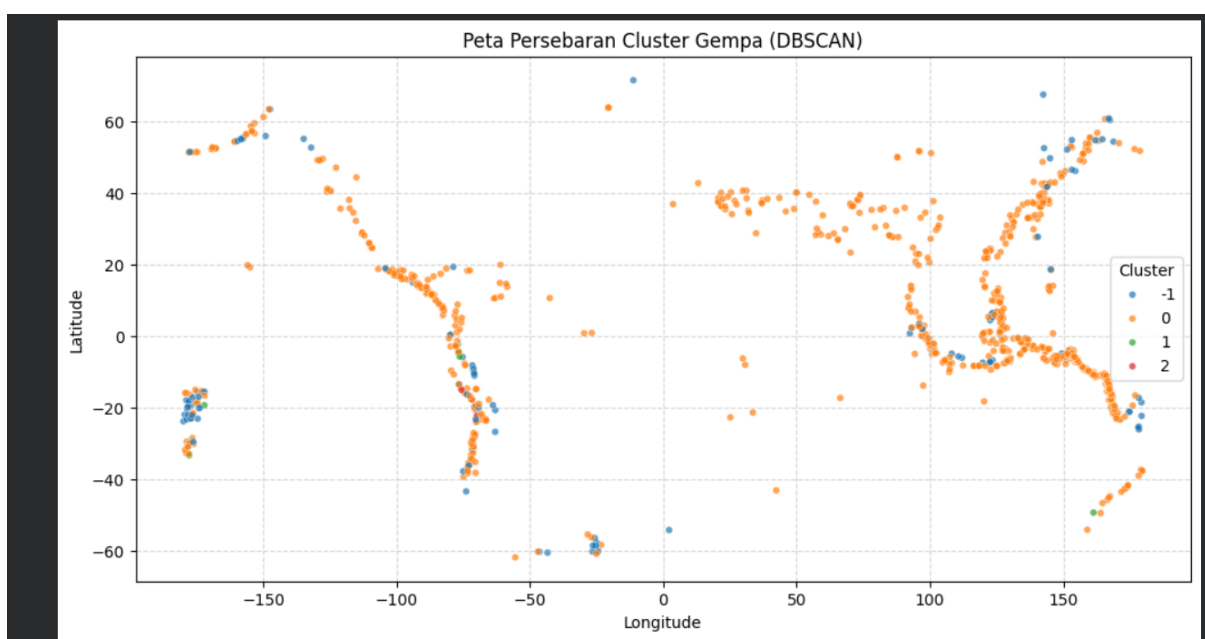
5. Hasil Clustering DBSCAN

Penerapan algoritma DBSCAN dengan $\epsilon=0.3$ dan min_samples =8 menghasilkan pengelompokan data seperti terlihat pada visualisasi PCA berikut:



6. Analisis Persebaran Geospasia

Untuk memahami konteks data secara nyata, hasil clustering dipetakan kembali ke koordinat geografis (Latitude & Longitude).



terlihat bahwa klaster utama mengikuti garis pertemuan lempeng tektonik (*Ring of Fire*).

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum ini, dapat disimpulkan:

1. **Efektivitas DBSCAN:** Algoritma ini sangat efektif untuk data geospasial karena mampu memetakan jalur gempa alami tanpa batasan bentuk klaster (seperti lingkaran pada K-Means).
2. **Deteksi Anomali:** DBSCAN berhasil memisahkan *noise* (Label -1), yang berguna untuk mendeteksi gempa anomali yang mungkin memerlukan analisis geologis lebih lanjut.
3. **Parameter:** Penentuan eps menggunakan K-Distance Graph sangat krusial; nilai yang terlalu kecil membuat data dianggap noise semua, sedangkan nilai terlalu besar menggabungkan semua data menjadi satu klaster besar.